

Trabajo Práctico Integrador – Programación 2

Food Store – Sistema de Gestión de Pedidos de Comida (Consola + JDBC)

Se propone desarrollar un sistema de consola llamado **Food Store**, orientado a la gestión de productos de un negocio de comidas mediante una **aplicación Java basada en Programación Orientada a Objetos (POO) y persistencia en base de datos relacional**. El sistema permitirá **gestionar categorías, productos, usuarios y pedidos** (según el UML provisto), realizando operaciones **CRUD completas** desde un **menú de opciones en consola**. A diferencia de un enfoque web full stack, en **Programación 2** no se trabajará con frontend ni API REST, y **no se implementará login**: el acceso se realizará directamente a través del menú para ejecutar altas, bajas, modificaciones y consultas.

El desarrollo deberá realizarse tomando como guía un **backlog de épicas e historias de usuario**, de modo que cada funcionalidad implementada cumpla con sus **criterios de aceptación** y represente el comportamiento esperado del sistema. En la práctica, esto implica transformar cada historia en **opciones concretas del menú** (por ejemplo: “Crear categoría”, “Listar productos”, “Modificar pedido”, etc.) y en operaciones de persistencia reales mediante el **patrón DAO**, conectando a la base con **JDBC** y utilizando la configuración de conexión a través de persistence.xml. Además, se deberán incorporar **validaciones de entrada, manejo de errores**, y una organización clara de capas (modelo, DAO, servicios y vista por consola), para que el producto final sea **usable, verificable y evaluable** a partir de los flujos principales definidos en las historias.

Food Store – Sistema de Gestión de Pedidos de Comida (Consola + JDBC)	1
 Alcance de Programación 2.....	2
 Información del Proyecto.....	2
 Objetivos de Aprendizaje.....	2
 Modelo (UML) y Entidades.....	3
 Interfaz de Consola (Menú).....	3
 Arquitectura Recomendada.....	4
 Persistencia con JDBC.....	5
Configuración de conexión.....	5
Transacciones recomendadas.....	5
 Base de Datos (schema.sql).....	5
 Reglas mínimas de negocio (para consola).....	6
 Definición de Completado (DoD).....	6
 Criterios de Evaluación (orientativos).....	6
 Entregables	6
ANEXO – Historias de Usuario (CRUD en Consola).....	7

Épica 1 – Gestión de Categorías.....	8
Épica 2 – Gestión de Productos.....	9
Épica 3 – Gestión de Usuarios.....	10
Épica 4 – Gestión de Pedidos y Detalles.....	11

Alcance de Programación 2

En Programación 2 nos enfocamos en Programación Orientada a Objetos (POO) y persistencia con JDBC. Por ese motivo, este TPI se refactoriza para que:

- Toda la interacción ocurre en consola mediante un menú.
- No se implemente login: el menú permite acceder directamente a la gestión CRUD de las entidades.
- Se aplique POO (encapsulamiento, constructores, herencia, polimorfismo) según el UML.
- Se aplique el patrón DAO para separar lógica de acceso a datos del resto de la aplicación.
- La persistencia se realice con JDBC + SQL (PreparedStatement, ResultSet, transacciones).
- Se utilice una configuración de persistencia centralizada (por ejemplo persistence.xml y/o una clase ConexionDB).

Información del Proyecto

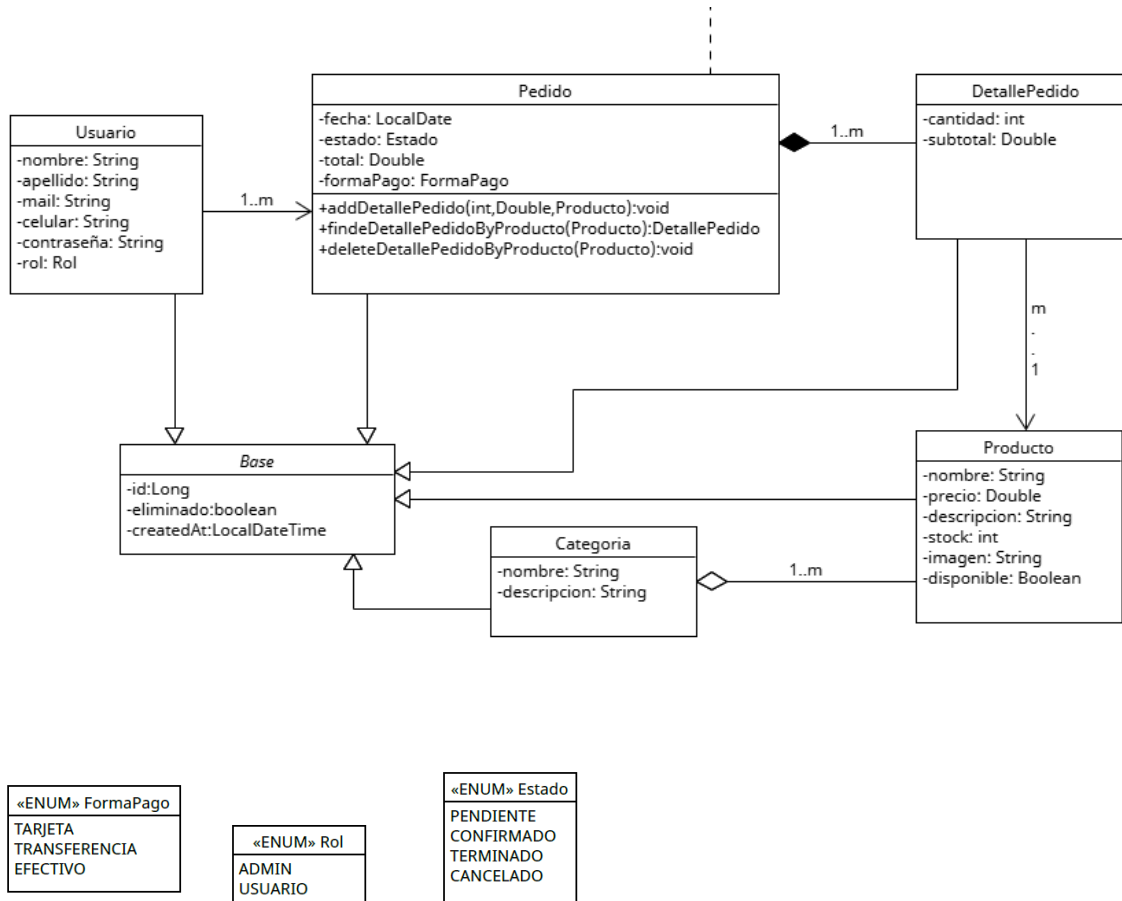
- Nombre: Food Store – Sistema de Gestión de Pedidos (Consola)
- Modalidad: Aplicación de consola (menú)
- Lenguaje: Java 21
- Persistencia: JDBC puro + MySQL (recomendado)
- Patrones/Capas: Entidades + DAO + Servicios + UI (Main/Menu)

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar el TPI, el proyecto debe evidenciar que el/la estudiante puede:

- Modelar correctamente clases y relaciones del UML (asociaciones 1..N y N..1).
- Aplicar herencia (clase base) y sobrescritura de métodos (toString, equals).
- Diseñar interfaces y clases genéricas simples para reutilizar CRUD (por ejemplo IBaseDAO<T> y GenericService<T>).
- Persistir entidades con JDBC utilizando SQL parametrizado (evitando inyección).
- Manejar transacciones cuando una operación implique múltiples inserciones (por ejemplo, Pedido + Detalles).
- Gestionar errores con excepciones propias (por ejemplo, EntityNotFoundException).

Modelo (UML) y Entidades



El sistema se basa en un diseño orientado a objetos donde varias clases comparten atributos comunes mediante herencia, implementando interfaces para comportamientos específicos:

- **Clase Abstracta Base:** id (Long), eliminado (boolean), createdAt (LocalDateTime). Todas las entidades a continuación heredan de esta clase.
- **Categoria:** hereda de Base + nombre, descripcion (y relación 1:N con Producto).
- **Producto:** hereda de Base + nombre, precio, descripcion, stock, imagen, disponible (y relación N:1 con Categoria).
- **Usuario:** hereda de Base + nombre, apellido, mail (único), celular, contraseña, rol (y relación 1:N con Pedido).
- **Pedido:** hereda de Base + fecha (LocalDate), estado, total, formaPago (y relación de composición 1:N con DetallePedido).
 - *Implementa la interfaz Calculable (método calcularTotal()).*

- *Métodos propios:* addDetallePedido(int, Double, Producto),
findeDetallePedidoByProducto(Producto),
deleteDetallePedidoByProducto(Producto).
- **DetallePedido:** hereda de Base + cantidad, subtotal (y relación N:1 con Producto).
- **Enums:** Rol (ADMIN, USUARIO), Estado (PENDIENTE, CONFIRMADO, TERMINADO, CANCELADO), FormaPago (TARJETA, TRANSFERENCIA, EFECTIVO).
- **Interfaz:** Calculable (define el comportamiento para calcular totales).



Interfaz de Consola (Menú)

El sistema debe iniciar mostrando un menú principal similar al siguiente (el texto puede variar, pero la idea es la misma):

```
=== SISTEMA DE PEDIDOS (FOOD STORE) ===  
1. Categorías  
2. Productos  
3. Usuarios  
4. Pedidos  
0. Salir  
Seleccione:
```

Cada opción abre un submenú CRUD. Ejemplo para Categorías:

```
1. Listar  
2. Crear  
3. Editar  
4. Eliminar  
Seleccione:
```

Pautas importantes del menú:

- El menú debe validar entradas (opciones fuera de rango, ids inexistentes, números mal ingresados).
- Las operaciones deben mostrar mensajes claros (éxito / error) y retornar al menú.
- Para facilitar pruebas, es válido listar elementos antes de pedir un ID (por ejemplo: listar categorías y luego pedir id).



Arquitectura Recomendada

Para mantener el código ordenado y evaluable, se recomienda una estructura por paquetes similar a:

```
src/
├── integrado/prog2/
│   ├── Main.java
│   ├── config/      (ConexionDB, lectura de configuración)
│   ├── entities/    (clases del UML)
│   ├── enums/       (Rol, Estado, FormaPago)
│   ├── dao/         (DAO por entidad + interfaces)
│   ├── service/     (servicios que usan DAO)
│   └── exception/   (excepciones propias)
```

Regla general:

- Main/Menu: solo interacción con usuario (Scanner) y armado de objetos.
- Service: coordinación de casos de uso (validaciones, reglas de negocio simples).
- DAO: único lugar donde se escribe SQL y se trabaja con JDBC.
- Entities: modelo de dominio (POO), con toString() útil para listados en consola.

Persistencia con JDBC

El proyecto debe conectarse a una base de datos relacional y ejecutar operaciones CRUD sobre las tablas. Se debe utilizar:

- Driver JDBC correspondiente (MySQL recomendado).
- PreparedStatement para INSERT/UPDATE/DELETE/SELECT.
- ResultSet para mapear filas a objetos.
- Try-with-resources para cerrar correctamente conexiones y statements.

Configuración de conexión

La configuración puede centralizarse de dos maneras (la cátedra puede exigir una en particular):

- Archivo persistence.xml en resources/ (URL, usuario, password, driver).
- Clase ConexionDB que tome esos datos y exponga getConnection().

En cualquier caso, el objetivo es que el código NO repita credenciales en múltiples clases.

Transacciones recomendadas

Cuando se crea un pedido con múltiples detalles, se recomienda manejar transacción para mantener consistencia:

- Crear Pedido.
- Crear todos los DetallePedido asociados.
- Si falla un detalle, revertir todo (rollback).

En una versión mínima, puede persistirse primero el pedido y luego los detalles. Para una versión más completa, se puede calcular y actualizar el total del pedido al final.



Base de Datos (schema.sql)

Se provee un script schema.sql (o equivalente) para crear tablas e insertar datos de ejemplo. El esquema incluye: categoria, producto, usuario, pedido, detalle_pedido, con soft delete mediante el campo eliminado.

Antes de ejecutar el programa:

1. Crear la base de datos (por ejemplo pedidos_db).
2. Ejecutar schema.sql.
3. Configurar URL/usuario/password en la configuración de conexión.



Reglas mínimas de negocio (para consola)

Además del CRUD, se espera que el sistema respete reglas básicas para que el dominio tenga sentido:

- No permitir crear Producto con precio < 0 o stock < 0 .
- No permitir crear Pedido sin usuario.
- Al crear DetallePedido, la cantidad debe ser > 0 .
- Mail de Usuario debe ser único (validación a nivel DB + manejo de error).
- Soft delete: eliminar marca eliminado = true en vez de borrar físicamente.



Definición de Completado (DoD)

- Compila y ejecuta sin errores.
- Permite al menos CRUD de Categoría, Producto, Usuario y Pedido desde consola.
- La persistencia funciona: lo creado se ve al listar nuevamente (sin reiniciar DB).
- El código está modularizado (Main no contiene SQL; DAO no contiene Scanner).
- Manejo básico de errores (ids inexistentes, SQLExceptions encapsuladas).



Criterios de Evaluación (orientativos)

- POO: correcto modelado del UML, encapsulamiento, constructores, herencia y toString útil.
- DAO + JDBC: uso correcto de PreparedStatement, ResultSet, try-with-resources y transacciones.
- Calidad de código: nombres claros, separación por capas, no duplicación.

- Robustez: validaciones, mensajes de error y flujo de menú estable.

Entregables

Contenido de la Entrega

1. Entregables Técnicos (Repositorio GitHub)
 - Proyecto Java completo: Código fuente organizado por paquetes.
 - Script SQL: Archivo de creación (schema) y, si corresponde, datos de prueba.
 - Configuración de persistencia: Archivo persistence.xml (u otro definido).
 - Archivo README.md: Un documento breve en la raíz indicando cómo crear la base de datos, cómo configurar la conexión y cómo ejecutar el proyecto.
2. Documentación Académica y Técnica (Formato PDF) El documento debe estar correctamente ordenado, con las hojas numeradas y mantener un formato profesional. Debe incluir:
 - Carátula: Nombre de la institución, carrera, nombre de la materia (Programación 2), título del proyecto, datos del estudiante y fecha de entrega.
 - Índice: Tabla de contenidos estructurada con los números de página correspondientes para facilitar la navegación.
 - Marco Teórico: Breve descripción de las tecnologías utilizadas (Java, bases de datos relacionales, etc.) y conceptos clave aplicados.
 - Decisiones Técnicas y Arquitectura: Explicación de cómo se abordó la solución, cómo se organizaron los paquetes, y capturas de pantalla del sistema funcionando.
 - Dificultades y Soluciones: Un breve apartado comentando los principales obstáculos técnicos que surgieron durante el desarrollo y cómo lograron resolverlos.
 - Bibliografía / Webgrafía: Enlaces a la documentación oficial, repositorios o recursos utilizados como apoyo.
 - Links al repositorio del proyecto y link del video explicativo solicitado más abajo.
3. Video Demostración
 - Grabación de 10 a 15 minutos mostrando el funcionamiento del sistema ya levantado.
 - Se debe recorrer obligatoriamente el flujo completo del programa para validar que cumple con los requisitos solicitados.

Método de Entrega:

La entrega del proyecto deberá realizarse **exclusivamente en formato .zip**. El archivo comprimido deberá contener obligatoriamente:

- El **código fuente completo desarrollado**.
- El **documento en formato PDF** confeccionado según las consignas establecidas.

Asimismo, dentro del archivo **README.md** del repositorio se deberá incluir obligatoriamente:

- El **enlace al video demostrativo**, asegurando que cuente con permisos públicos de visualización.
- El **enlace a la documentación en PDF**, o bien el archivo PDF subido directamente en la raíz del repositorio.

No se considerarán entregas incompletas o que no respeten el formato indicado.

ANEXO – Historias de Usuario (CRUD en Consola)

Este anexo funciona como backlog mínimo para guiar el desarrollo del sistema en consola. Cada historia se cumple implementando las opciones del menú, su lógica en Services y la persistencia en DAOs (JDBC).

Notas:

- No hay login: se asume un usuario operador que accede directamente a los menús de gestión.
- Todas las bajas son lógicas (soft delete) usando el campo eliminado = true.
- Las pantallas se reemplazan por menús y submenús de consola con validación de entrada.

Épica 1 – Gestión de Categorías

Historias:

HU-CAT-01 – Listar categorías

Como operador del sistema, quiero listar las categorías registradas, para poder ver cuáles están disponibles para asociar productos.

Criterios de aceptación:

- Al seleccionar “Categorías > Listar”, se muestran solo categorías no eliminadas.
- Cada fila muestra al menos: id, nombre y descripción.
- Si no hay registros, se informa “No hay categorías cargadas”.

HU-CAT-02 – Crear categoría

Como operador del sistema, quiero crear una categoría, para organizar los productos del catálogo.

Criterios de aceptación:

- El menú solicita nombre y descripción (con validación de no vacío).
- Se persiste la categoría en DB y se informa el id generado.
- No se permite crear dos categorías con el mismo nombre (si la DB lo controla, se captura y se informa el error).

HU-CAT-03 – Editar categoría

Como operador del sistema, quiero editar una categoría existente, para mantener actualizada su información.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite seleccionar la categoría por id (listando previamente opcionalmente).
- Si el id no existe o está eliminado, se informa y no se modifica nada.
- Se actualiza nombre y/o descripción y se confirma la operación.

HU-CAT-04 – Eliminar categoría (baja lógica)

Como operador del sistema, quiero eliminar lógicamente una categoría, para que deje de estar disponible sin perder historial.

Criterios de aceptación:

- Al seleccionar “Eliminar”, se pide id y confirmación (S/N).
- La operación marca eliminado=true en DB (no DELETE físico).
- La categoría eliminada no vuelve a mostrarse en listados.
- Si la categoría tiene productos asociados, se informa la regla definida por la cátedra (por ejemplo: impedir la baja o permitirla igual).

Épica 2 – Gestión de Productos

Historias:

HU-PROD-01 – Listar productos

Como operador del sistema, quiero listar productos, para consultar sus datos y stock.

Criterios de aceptación:

- Se muestran solo productos no eliminados.
- Cada fila muestra: id, nombre, precio, stock y categoría asociada (al menos el id o nombre).
- Se permite listar por categoría (opcional) o listado general.

HU-PROD-02 – Crear producto

Como operador del sistema, quiero crear un producto y asociarlo a una categoría, para incorporarlo al catálogo.

Criterios de aceptación:

- El menú solicita: nombre, descripción, precio, stock, imagen, estado de disponibilidad (booleano) y categoría (por id).
- Validaciones: precio ≥ 0 y stock ≥ 0 ; nombre no vacío.
- Si la categoría no existe o está eliminada, no se permite continuar.
- Se persiste el producto y se informa el id generado.

HU-PROD-03 – Editar producto

Como operador del sistema, quiero editar un producto, para actualizar precio, stock o su categoría.

Criterios de aceptación:

- Se selecciona producto por id.
- Se permite actualizar uno o más campos (manteniendo los anteriores si el usuario no modifica).
- Validaciones: precio ≥ 0 y stock ≥ 0 .

- Si el id no existe o está eliminado, se informa y se cancela.

HU-PROD-04 – Eliminar producto (baja lógica)

Como operador del sistema, quiero eliminar lógicamente un producto, para retirarlo del catálogo sin borrar su información histórica.

Criterios de aceptación:

- Se pide id y confirmación.
- Se marca eliminado=true.
- No se muestra en listados posteriores.
- Si el producto está referenciado en detalles de pedidos, no debe romper integridad (se recomienda no borrar físicamente).

Épica 3 – Gestión de Usuarios

Historias:

HU-USR-01 – Listar usuarios

Como operador del sistema, quiero listar usuarios, para consultar su información de contacto.

Criterios de aceptación:

- Se listan solo usuarios no eliminados.
- Se muestra: id, nombre, apellido, mail, rol (si aplica en el UML).
- Si no hay usuarios, se informa adecuadamente.

HU-USR-02 – Crear usuario

Como operador del sistema, quiero crear un usuario, para poder asociarlo luego a pedidos.

Criterios de aceptación:

- El menú solicita: nombre, apellido, mail, celular (según UML).
- Validación de mail no vacío y formato básico (opcional).
- El mail debe ser único: si ya existe, se informa el error y se solicita otro.
- Se persiste el usuario y se informa el id generado.

HU-USR-03 – Editar usuario

Como operador del sistema, quiero editar un usuario, para corregir o actualizar sus datos.

Criterios de aceptación:

- Selección por id.
- Si el id no existe o está eliminado, se informa.

- Si se modifica el mail, se valida unicidad.
- Se confirma actualización al finalizar.

HU-USR-04 – Eliminar usuario (baja lógica)

Como operador del sistema, quiero eliminar lógicamente un usuario, para que no pueda ser usado en nuevos pedidos.

Criterios de aceptación:

- Se pide id y confirmación.
- Se marca eliminado=true.
- No aparece en listados ni puede seleccionarse al crear pedidos.
- Pedidos existentes del usuario deben seguir pudiendo consultarse (historial).

Épica 4 – Gestión de Pedidos y Detalles

Historias:

HU-PED-01 – Listar pedidos

Como operador del sistema, quiero listar pedidos, para consultar su estado y total.

Criterios de aceptación:

- Se listan solo pedidos no eliminados.
- Se muestra: id, usuario asociado, estado, forma de pago, total y fecha.
- Se permite filtrar por usuario (opcional).

HU-PED-02 – Crear pedido con detalles

Como operador del sistema, quiero crear un pedido y cargar sus detalles (productos y cantidades), para registrar una compra completa.

Criterios de aceptación:

- El menú permite seleccionar usuario por id (debe existir y no estar eliminado).
- Permite agregar 1..N detalles utilizando obligatoriamente el método addDetallePedido(...) de la clase Pedido.
- Se calcula el subtotal de cada detalle al agregarlo (cantidad * precio del producto).
- Se debe utilizar obligatoriamente la interfaz Calculable y su método calcularTotal() para establecer el total final del Pedido.
- Se recomienda transacción JDBC: si falla la inserción de un detalle, se revierte el pedido completo en la base de datos (rollback).

HU-PED-03 – Actualizar estado/forma de pago del pedido

Como operador del sistema, quiero actualizar el estado y/o forma de pago de un pedido, para reflejar su avance.

Criterios de aceptación:

- Se selecciona pedido por id.
- Se permite cambiar estado (enum) y forma de pago (enum) mediante opciones numéricas validadas.
- No se permite pasar a estados inválidos si la cátedra define reglas (opcional).
- Se persiste el cambio y se informa éxito.

HU-PED-04 – Eliminar pedido (baja lógica)

Como operador del sistema, quiero eliminar lógicamente un pedido, para ocultarlo sin perder auditoría.

Criterios de aceptación:

- Se pide id y confirmación.
- Se marca eliminado=true en pedido (y, si corresponde, en sus detalles).
- El pedido eliminado no se muestra en listados.
- No debe quedar la base en estado inconsistente.